

基于 WEB 的供应链采购管理系统的设计与实现

张述嘉 师韵 林洁 刘婧
(西京学院,陕西 西安 710000)

摘要 主要详解基于 WEB 的供应链采购管理系统的设计与实现,这是一个面向商家和供应商的管理系统,主要分为商家平台和供应商平台。两个平台公有业务模块是采购订单、采购退货单、到货单、质检单,商家平台独有入库单模块,供应商平台独有退库单模块。本系统的技术栈选型前端采用 vue+elementui,网关采用 nginx 中间件,axios 向后台发起请求,后端采用 springboot+mybatis-plus。

关键词 供应链 采购;vue;Springboot;MyBatis-plus

中图分类号 F274

文献标识码 A

文章编号 2096-4390(2021)09-0084-02

1 系统简介

基于 web 的供应链采购管理系统主要分为两个平台:商家平台和供应商平台。两个平台都有采购管理、仓库管理、库存管理。其中区别在于采购管理下面的菜单选项不同,商家平台独有入库单管理,供应商平台独有退库单管理。采购订单、采购退货单、到货单、质检单是两个平台公有模块。所有功能模块协同完成采购入库和采购退货业务流程。为了保证供应链采购管理系统日常业务数据保存的准确性及可靠性,本系统使用了 SQL Server 数据库,该数据库保证了数据存储的及时性、准确性、可靠性^[1]。

1.1 技术栈选型

前端页面采用当前主流框架 vue+elementUI;后端采用 springboot+mybatis-plus 服务网关中间件 (nginx) 利用 Json Web Token 做登录鉴权,前端路由器 (router) 服务请求 (axios) 后端服务器 (tomcat8.0) 数据库 (MySQL8.0) 缓存中间件 (Redis5.0) 使用 maven 进行项目的依赖管理。

1.1.1 Vue 和 ElementUI。前端代码和后端代码放在一个项目中从而导致项目很臃肿;如果后端项目中某一个服务出现了问题会导致整个项目都不能正常运行。为了更贴近企业级的开发选择前后端分离模式。

1.1.2 Springboot 和 Mybatis-plus。Springboot 能快速的搭建一个 Web 项目,无需做过多的 XML 配置,Springboot 框架是开发 JavaWeb 项目的不二之选。Spring Boot 运用可以通过 maven 工具将其打包成 jar 包,通过 Java -jar 命令独立运行,利用 Mybatis-plus 的代码生成器可以一键生成 Controller、Mapper、domain、Service 层代码,为开发节约了很多时间。

1.1.3 Json Web Token。需借助 Token 来判断用户的登录状态,已达到鉴权的目的。随着登录用户的增加,内存消耗不断增大,利用 Token 的无状态鉴权机制加上 Spring Security oauth2 的思想完成了伪单定登录。需要注意的是 Json Web Token 的 header 和 payload 都是通过算法将对象序列化成为字符串,将这个字符串放到 HTTP 请求的请求头中,每次发送 HTTP 请求的时候后端拦截器对请求头中的 token 做相应的处理。

1.1.4 nginx。nginx 是一个 HTTP 服务可以独立提供 HTTP 服务,可以做静态网页服务器。在前后端分离开发模式下,后端运用通过 Java 的 Java-jar 命令部署以后,前端的 vue 项目也需要部署在 Linux 云服务器上。而且 nginx 对系统 CPU、内存等资源消耗却非常低,运行非常稳定。

1.2 开发工具与环境配置

开发工具使用 IntelliJ IDEA 2019.3。IDEA 是企业开发中做流行的开发工具,里面有很多插件,自带很多强大的功能。企业讲究

协同开发,对代码的提交很频繁。开发语言采用 Java,开发环境 jdk1.8。云服务器选用 centos7.4。

2 需求分析

本系统给商家和供应商提供一个线上采购的平台。商家通过 WEB 供应链采购管理系统可以节约与供应商的业务洽谈时间,在一定程度上降低了采购成本。在基于 web 的供应链采购管理系统中商家能新增订单,对订单的管理中供应商可以审核订单、查看订单。在商家平台和供应商品台两个平台协同工作下完成采购入库、采购退货。商家和供应商可以对自己的仓库进行查看,也可以查看各商品对应仓库的库存情况,从而做出决策。现在企业的采购管理不仅成为了其管理的专业职能,而且成为了实现企业经营目标的战略手段^[2]。

2.1 系统结构分析

Web 供应链采购管理系统分为商家平台和供应商平台。系统结构图如图 1 所示。

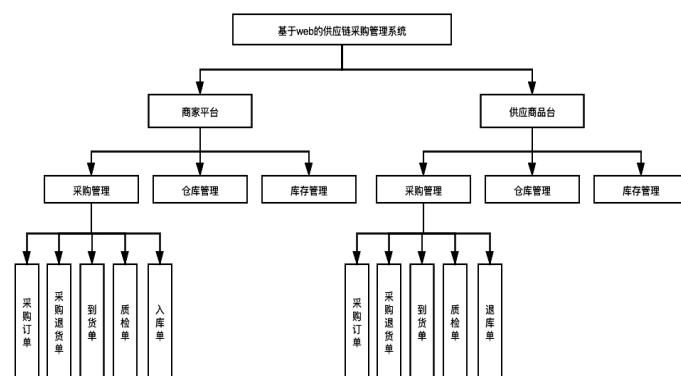


图 1 基于 web 的供应链采购管理系统结构图

2.2 业务流程分析

商家新增采购订单后等待供应商审核,供应商审核通过创建到货单,商家确认到货后生成质检单、入库单,在商家质检登记完成后才能确认入库。商家新增采购退货单,经供应商审核后,创建退库单,退库完成。

3 数据库设计

3.1 单据域数据模型

数据库一共有 22 张表,主表是采购订单表和采购退货表。其他表均围绕这两张主表展开,共同实现采购管理功能模块单据域数据模型如图 2 所示。

3.2 用户商品域数据模型

用户商品域主要完成用户登录模块,利用 token 进行鉴权、仓库管理、库存管理。用户商品域数据模型如图 3 所示。

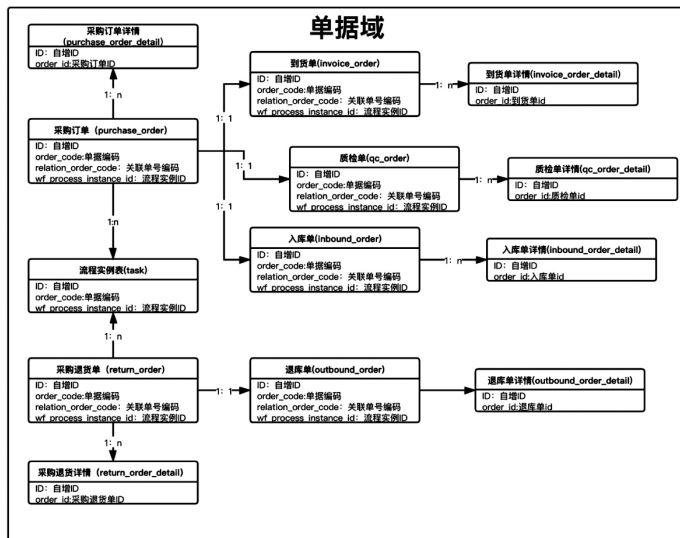


图2 单据域数据模型

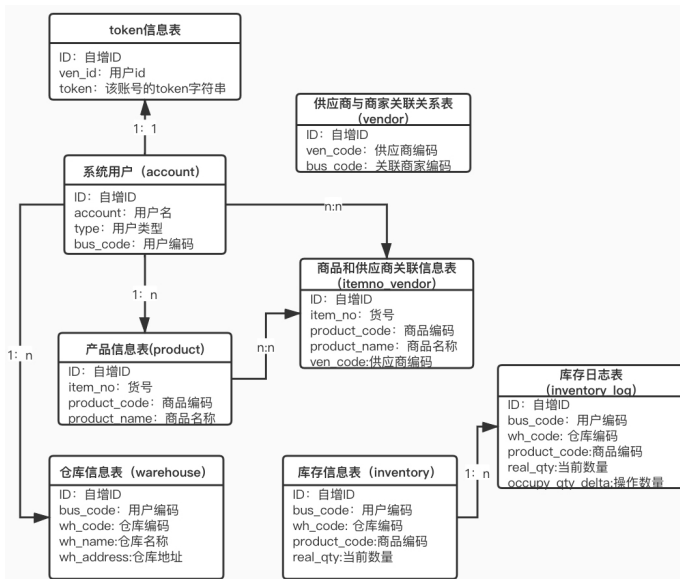


图3 用户商品域数据模型

4 系统设计

4.1 基于 web 的供应链采购管理系统总体业务架构

基于 web 的供应链采购管理系统组要分为商家平台和供应商平台。两个系统从同一个登录界面进去，在登录界面进行系统选择，从而达到分平台的效果。该系统提供采购订单服务、采购退货服务、入库单服务、到货单服务、质检单服务、仓库管理服务和查看

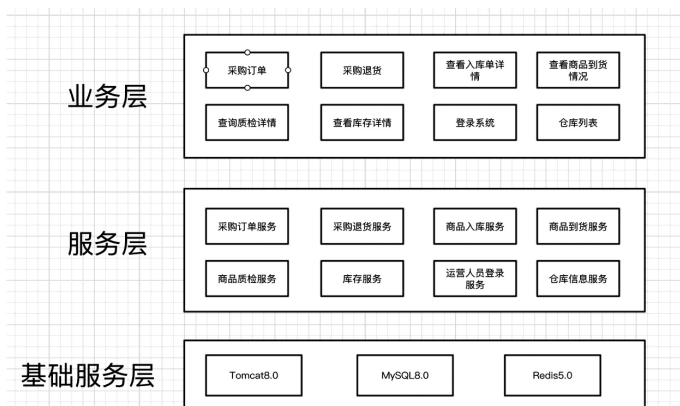


图4 供应链采购管理系统业务架构

库存服务。如图4 供应链采购管理系统业务架构图所示。

4.2 采购入库详细设计

商家在登录页面选择商家平台登录系统，在采购订单管理页面新增采购订单。

新增采购订单分为基础信息和产品列表两部分组成。基础信息中的供应商名称 / 编码是一个远程搜索下拉框。里面会显示所有与之关联的供应商的编码和名称。在供应商名称 / 编码不为空的时候入库仓库、入库日期、截止入库日期状态变为可编辑，然后填写必填项信息。在所有必填项信息完成的情况下点击查询货品按钮弹出对话框。点查询按钮既可以查询出所有选供应商的商品信息列表选中要采购的商品信息点击确定返回新增采购订单页面。填写采购数量后系统自动算出采购金额。产品列表可以对已经选中的产品进行删除操作。点击提交，提示用户采购订单创建完成，等待供应商审核。供应商登录对应的系统在采购订单页面可以对商家下的采购订单进行审核。审核通过后由商家在到货单页面确认到货。确认到货后，开始质检登记，进入质检登记页面后正常商品和异常商品框不可编辑，点击质检登记后可编辑。同时操作变为提交登记和取消。如果质检正常的数量加质检异常的数量小于采购的数量提示用户质检未完成是否提交。且质检单的状态修改为质检中。质检完成后，到入库单页面确认入库。如果订单状态不是已质检则提示用户质检未完成，不能入库。在质检完成后再点击确认入库，提示用户入库成功。在所有流程均正常完成以后可以在采购订单的任何一个模块的查看详情中查看整个流程。

4.3 采购退货详细设计

商家登录商家品台，进入采购退货单页面。点击新增退货单，界面原型。供应商名称 / 编号和新增采购订单一样，在选择供应商名称 / 编号后，退库仓库才能选择。在选择退库仓库以后，仓库地址自动填充。在填写退货原因后点击查询商品弹出对话框。如果货品编码为空，提示用户货品编码不能为空，当填写货品编码后可查询出所选商家可退货数量信息以及商品编码、商品名称信息，选中要退货的商品点击确定，返回新增退货单页面。填写完退货数量后点击提交，如果操作成功提示用户新建退货单成功，否则提示服务器错误，提交退货单成功后等待供应商审核。供应商登录供应商平台，进入采购退货单页面。如果单据状态为待审核可以看到审核按钮，否则只能查看单据详情。供应商点击审核，进入审核页面。当我们点击审核通过按钮时弹出对话框选择入库仓库。点击确定后提示用户审核通过，否则提示用户服务器错误。当供应商审核通过后，可以在退库单中查看详情，当供应商确认已退库后可以查看详细流程信息。

5 结论

Internet/ 电子商务等现代管理思想和信息技术之间是相辅相成^[5]。随着计算机技术以及网络技术的发展，电子商务和人们的日常生活日益贴近，众多的购物平台竞争也越来越大，在保证质量的情况下，基于 WEB 的供应链采购管理系统能够高效地联系商家平台和供应商平台，提高服务效率与服务质量，从而降低成本，是最有效的竞争手段。

参考文献

- [1]许素新.基于.net 的供应链采购管理系统的设计与实现[D].济南：山东大学,2019.
- [2]敬辉蓉,李传昭.采购管理理论综述[J].工业工程,2008(02).
- [3]林健,张玲玲.ERP 与现代管理思想及 ERP 的未来发展[J].工业工程,2001.